

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-MEC-010

PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR LE CHANGEMENT OU LA RÉPARATION D'UN ACTUATEUR SUR UNE FOREUSE CUBEX

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir une façon sécuritaire de changer ou faire des réparations d'un actuateur sur une foreuse. La procédure couvre les travaux en atelier, en chantier et en atelier sous-terre non-équipé de pont-roulant.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL. Elle s'applique dans les cas suivants :

- **Pour un changement, nettoyage ou entretien de l'actuateur**
 - En chantier
 - En atelier avec un outil de levage (pont-roulant, main de levage)

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur entretien ou le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur a la responsabilité d'utiliser cette procédure. Le superviseur a la responsabilité de faire respecter la procédure et que le travailleur a les compétences pour effectuer les travaux. Il doit aussi offrir les ressources pour les travaux.

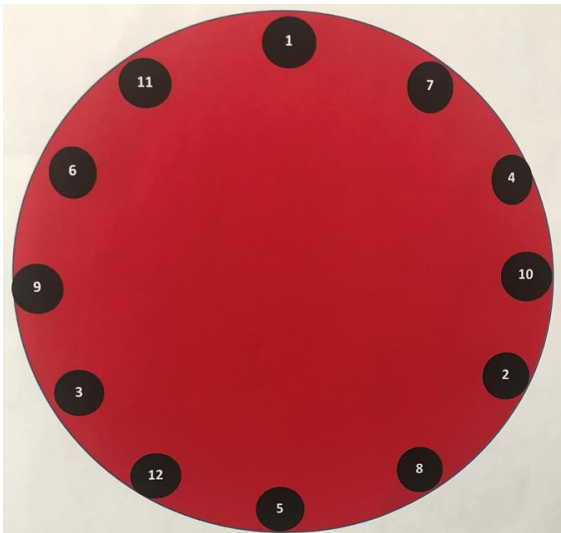
PROCÉDURE DE CHANGEMENT, NETTOYAGE OU ENTRETIEN DE L'ACTUATEUR EN ATELIER ÉQUIPÉ D'UN PONT-ROULANT OU D'UNE MAIN DE LEVAGE

Le superviseur désignera un chef d'équipe qui prendra en charge l'ensemble des opérations. Ce chef d'équipe doit être, un superviseur ou un mécanicien et devra rencontrer l'opérateur de l'équipement de levage pour lui expliquer en détail la procédure. De plus, il sera le seul autorisé à communiquer avec l'opérateur de l'équipement de levage pendant l'opération.

1. Équipement de levage doit avoir une capacité de 6,000 livres ou plus;
2. Positionner la foreuse au niveau afin qu'elle soit stable;

PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR LE CHANGEMENT OU LA RÉPARATION D'UN ACTUATEUR SUR UNE FOREUSE CUBEX

3. Dans le cas d'une main de levage, positionner la foreuse pour que mât soit centré avec le point de levage et ainsi éliminer le risque de balancement lorsque le mât sera levé et détaché de l'actuateur;
4. Positionner l'arbre d'entraînement (gear box) à cinq pieds de la table;
5. Coucher le mât sur son support au centre de la foreuse;
6. S'assurer que tous les bras de commandes (Joysticks) soient à la position neutre;
7. Appliquer la procédure de cadenassage;
8. Procéder à l'enlèvement des boyaux hydrauliques et installer les bouchons (cap) numérotés;
9. Afin de balancer le point de levage, on attache quatre élingues (slings) de longueur égale certifiée de 5,000 livres aux quatre coins du mât, aux endroits appropriés (anneaux). Elles doivent être reliées entre elles par le centre avec une grosse manille (clavis) d'un pouce de diamètre. Ensuite on approche l'équipement de levage pour y attacher la manille (clavis);
10. Enlever le mou des élingues sans mettre de tension;
11. Procéder à l'enlèvement des 12 boulons d'actuateur de la manière suivante **jusqu'à ce qu'il reste que 3 boulons :**



12. Révérer la tension sur les élingues;
13. S'assurer de ne pas être dans la ligne de déplacement du mât quand il sera levé
14. Enlever les trois derniers boulons;
15. Se tenir dans un endroit sécuritaire d'une distance minimum de douze pieds de la foreuse et s'assurer d'être vu par l'opérateur de l'équipement de levage en tout temps;

**TRÈS IMPORTANT : NE JAMAIS SE PLACER EN-DESSOUS DU MAT
ATTENTION AUX LIGNES DE TIR DES PIÈCES SOULEVÉES**

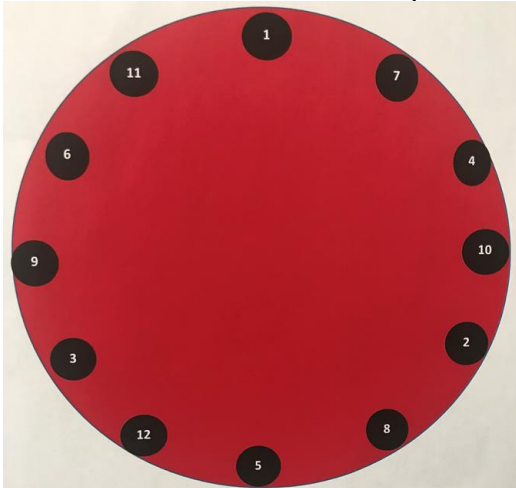
16. Retirer le mât de la foreuse et le déposer au sol sur des blocs de bois;
17. Personne ne doit retirer la manille tant que le mât n'est pas bien appuyé, sur le blocage, ensuite on peut détacher la manille de l'équipement de levage;

PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR LE CHANGEMENT OU LA RÉPARATION D'UN ACTUATEUR SUR UNE FOREUSE CUBEX

18. Rentrer les cylindres de dump au maximum
19. Déconnecter les boyaux hydrauliques sur les cylindres
20. Mettre les capuchons sur les boyaux et sur les cylindres
21. Installer une élingue de nylon en "ÉTRANGLEUR" autour de l'assiette de l'actuateur;
22. Enlever le mou de l'élingue sans mettre de tension;
23. Dépiner les cylindres des 2 oreilles de l'actuateur;
24. Enlever les deux demi-lunes
25. Déposer l'actuateur au sol, dans un endroit sécuritaire pour faire les travaux

ATTENTION AUX DOIGTS COINCÉS **ATTENTION AUX LIGNES DE TIR DES PIÈCES SOULEVÉES**

26. Lever l'actuateur à l'aide de l'élingue en "ÉTRANGLEUR"
27. Aligner le haut des cylindres à leur emplacement et les tiges d'appui sur le bas des demi-lunes
28. Remettre les pines des cylindres
29. Remettre le haut des demi-lunes
30. Reconnecter les boyaux hydrauliques
31. Repositionner l'actuateur horizontalement
32. "Timer" l'actuateur
33. Insérer les 12 boulons sans les serrer
34. Serrer 3 boulons selon la séquence suivante



35. Serrer ensuite les 9 autres boulons selon la séquence ci-dessus

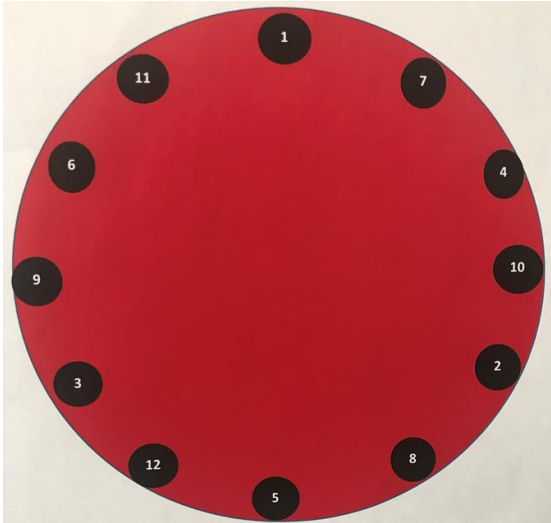
VEUILLEZ NOTER QUE LES BOULONS DEVRONT ÊTRE RESERRÉS **APRÈS 1 QUART DE TRAVAIL DE FORAGE** **APPLIQUER UNE ÉTIQUETTE BLEUE DE SUIVI MÉCANIQUE SUR LES** **CONTRÔLES DE LA FOREUSE**

PROCÉDURE DE CHANGEMENT D'UN ACTUATEUR EN CHANTIER

1. Positionner la foreuse dans un endroit où le plancher est plat, que la foreuse est stable et où il est possible de forer un trou très court;
2. Appliquer le stinger;

PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR LE CHANGEMENT OU LA RÉPARATION D'UN ACTUATEUR SUR UNE FOREUSE CUBEX

3. Forer un trou d'au moins la longueur du marteau dans le roc
4. Le marteau doit rester dans le trou avec le gearbox le plus près des tables possible et le mât bien appuyé sur du bois au sol
5. Appliquer la procédure de cadenassage;
6. Procéder à l'enlèvement des 12 boulons d'actuateur de la manière suivante jusqu'à ce qu'il reste seulement 3 boulons:



7. S'assurer que le mât est bien ancré;
8. Enlever les trois derniers boulons;
9. Décadenasser
10. Tourner la foreuse dans l'alignement voulu pour que l'équipement de levage puisse s'approcher (Il faut reculer délicatement la foreuse pour séparer l'actuateur du mât en s'assurant qu'il n'y a aucune tension sur le feed extension)
11. Déplacer le "slide over" pour que l'équipement de levage soit capable de s'approcher
12. Installer une élingue de nylon en "ÉTRANGLEUR" autour de l'assiette de l'actuateur;
13. Entrer une fourche dans l'anneau disponible de l'élingue
14. Faire lever lentement pour enlever le mou de l'élingue sans mettre de tension;
15. S'assurer que l'élingue lève verticalement
16. Dépiner les cylindres des 2 oreilles de l'actuateur;
17. Enlever les deux demi-lunes;
18. Lever lentement l'actuateur;
19. Déposer l'actuateur au sol dans un endroit sécuritaire pour faire les travaux;

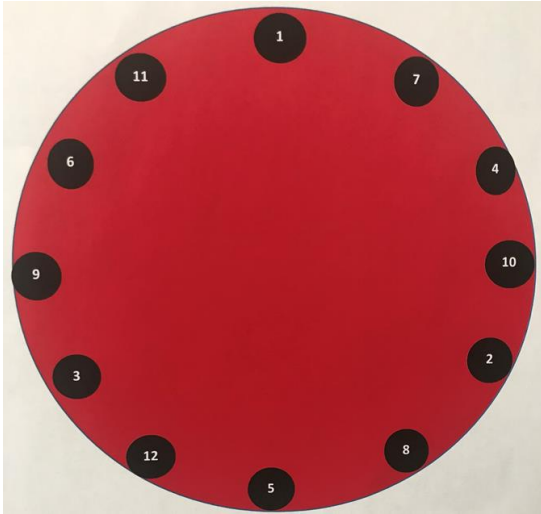
ATTENTION AUX DOIGTS COINCÉS
ATTENTION AUX LIGNES DE TIR DES PIÈCES SOULEVÉES

Pour remettre l'actuateur en place :

20. Lever l'actuateur à l'aide de l'élingue en "ÉTRANGLEUR"
21. Remettre les pines des cylindres de dump
22. Remettre le haut des demi-lunes

PROCÉDURE DE TRAVAIL POUR LE CHANGEMENT OU LA RÉPARATION D'UN ACTUATEUR SUR UNE FOREUSE CUBEX

- 23. Reconnecter les boyaux hydrauliques
- 24. Repositionner l'actuateur horizontalement
- 25. "Timer" l'actuateur
- 26. Insérer les 12 boulons sans les serrer
- 27. Serrer 3 boulons selon la séquence suivante



- 28. Serrer ensuite les 9 autres boulons selon la séquence ci-dessus

**VEUILLEZ NOTER QUE LES BOULONS DEVRONT ÊTRE RESERRÉS
APRÈS 1 QUART DE TRAVAIL DE FORAGE
APPLIQUER UNE ÉTIQUETTE BLEUE DE SUIVI MÉCANIQUE SUR LES
CONTRÔLES DE LA FOREUSE**

Karl Béchard
Directeur entretien

Christian St-Amour
Directeur des opérations